Lista de exercícios – Matrizes

Orientações para resolução da lista

- Esta lista trabalha exclusivamente o conteúdo de **matrizes**: representação como lista de listas, acesso com `matriz[i][j]`, construção da estrutura durante a execução e percurso com laços aninhados, com e sem índices.
- Todas as questões são de **construção de código**. Antes de implementar qualquer solução, procure identificar claramente as entradas, o processamento necessário e as saídas esperadas.
- Pense sempre em `matriz[i][j]` como duas perguntas: `i` responde "qual linha?" e `j` responde "qual coluna?". Primeiro escolhemos a linha e, depois, a coluna.
- Para construir uma matriz, crie a lista principal, monte cada linha como uma nova lista e só então a insira na estrutura principal.
- Observe com atenção qual laço é o externo e qual é o interno. Percorrer linha por linha e percorrer coluna por coluna produzem ordens de visita diferentes.
- Nas questões em que a matriz é lida pelo teclado, os valores são informados linha por linha, da esquerda para a direita. Desenhe a matriz em papel como uma tabela para conferir os seus casos de teste.
- Desenvolva as soluções individualmente. O objetivo da lista é consolidar seu aprendizado e desenvolver autonomia na construção de programas.

Exercícios

1. Faça um programa que leia a quantidade de linhas e a quantidade de colunas de uma matriz e, em seguida, todos os seus elementos. Depois de armazenar os valores, o programa deve exibir a matriz, uma linha por vez, e informar a soma de todos os elementos, o maior valor encontrado e a posição (linha e coluna) em que ele está.

Por exemplo, para:

$$\begin{pmatrix} 10 & 20 & 30 \\ 15 & 45 & 5 \end{pmatrix}$$

a saída deve indicar:

```
[10, 20, 30]
[15, 45, 5]
Soma: 125
Maior: 45 (linha 1, coluna 1)
```

Caso o maior valor apareça mais de uma vez, considere a primeira ocorrência. Não utilize as funções `max()` e `sum()`.

2. Crie uma função chamada `criar_identidade(n)` que receba um número inteiro positivo e retorne uma matriz identidade de dimensões $N \times N$, isto é, uma matriz com o valor 1 em todas as posições da diagonal principal e o valor 0 nas demais.

Por exemplo, `criar_identidade(3)` deve retornar:

```
[[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]
```

No programa principal, leia o valor de N, chame a função e exiba a matriz retornada, uma linha por vez.

3. Faça um programa que leia uma matriz quadrada $N \times N$ e calcule a soma dos elementos da diagonal principal e a soma dos elementos da diagonal secundária. A diagonal secundária é formada pelos elementos que vão do canto superior direito ao canto inferior esquerdo.

Por exemplo, considere:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Nesse caso, a diagonal principal é formada por 1, 5 e 9, e a diagonal secundária por 3, 5 e 7.

Ao final, exiba as duas somas e informe qual diagonal possui a maior soma ou se existe empate.

4. Crie uma função chamada `linhas_uniformes(matriz)` que receba uma matriz e retorne uma lista com os índices das linhas nas quais todos os elementos são iguais entre si.

Por exemplo:

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 7 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{deve produzir} \quad \texttt{[0, 2]}$$

Caso nenhuma linha atenda à condição, a função deve retornar uma lista vazia.

5. Crie uma função chamada `inverter_linhas(matriz)` que receba uma matriz e inverta a ordem dos elementos de cada uma de suas linhas. A função deve alterar a **própria matriz recebida**, sem construir uma nova matriz e sem retornar valor.

Por exemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{deve se tornar} \quad \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 8 & 7 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

Para inverter uma linha, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo e assim sucessivamente, até alcançar o meio da linha. Não utilize o método `reverse()` nem fatiamento.

No programa principal, leia uma matriz, chame a função e exiba a matriz após a alteração.

6. Faça um programa que leia uma matriz de dimensões $M \times N$ e calcule a média de todos os seus elementos. Em seguida, o programa deve exibir a média, a quantidade de elementos que estão acima dela e a posição (linha e coluna) de cada um desses elementos.

Por exemplo, para:

$$\begin{pmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 7 & 1 & 13 \end{pmatrix}$$

a média é 6.0 e a saída deve indicar:

```
Media: 6.0
Acima da media: 3
Linha 0 Coluna 1 -> 9
Linha 1 Coluna 0 -> 7
Linha 1 Coluna 2 -> 13
```

7. Uma matriz identidade é uma matriz quadrada na qual todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais elementos são iguais a 0.

Crie uma função chamada `eh_identidade(matriz)` que receba uma matriz e retorne `True` se ela for uma matriz identidade ou `False` caso contrário.

Por exemplo:

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix} \rightarrow \texttt{True} \qquad \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix} \rightarrow \texttt{False} \qquad \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix} \rightarrow \texttt{False}$$

Observe que, no último caso, a matriz não é quadrada. A função deve verificar essa condição antes de analisar os elementos.

8. Crie uma função chamada `transposta(matriz)` que receba uma matriz retangular de dimensões $M \times N$ e retorne uma **nova** matriz de dimensões $N \times M$, na qual cada linha da matriz original se torna uma coluna.

Por exemplo:

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix} \quad \text{deve produzir} \quad \begin{pmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{pmatrix}$$

Ou seja, o elemento que estava na linha `i` e coluna `j` passa a ocupar a linha `j` e a coluna `i`. A matriz recebida como parâmetro não deve ser modificada.

No programa principal, leia uma matriz, chame a função e exiba a matriz resultante, uma linha por vez.

9. Uma escola armazena as notas de uma turma em uma matriz, na qual cada linha representa um aluno e cada coluna representa uma prova.

Por exemplo, para uma turma com 3 alunos e 4 provas:

$$\begin{pmatrix}7&5&8&6\\9&4&7&8\\6&3&9&6\end{pmatrix}$$

Faça um programa que leia a quantidade de alunos, a quantidade de provas e todas as notas. Em seguida, o programa deve:

a) calcular e exibir a média de cada aluno;

b) calcular e exibir a média da turma em cada prova;

c) informar qual aluno obteve a maior média;

d) informar qual foi a prova mais difícil, isto é, aquela com a menor média da turma.

No exemplo, as médias dos alunos são 6.5, 7.0 e 6.0, e as médias das provas são aproximadamente 7.33, 4.0, 8.0 e 6.67. Portanto, o aluno de índice 1 obteve a maior média e a prova de índice 1 foi a mais difícil.

Em caso de empate, considere sempre o menor índice.

10. Um cinema representa sua sala por meio de uma matriz, na qual cada linha corresponde a uma fileira e cada coluna corresponde a um assento. O valor `0` indica um assento livre e o valor `1` indica um assento ocupado.

Faça um programa que leia a quantidade de fileiras e a quantidade de assentos por fileira e construa a matriz com todos os assentos livres. Em seguida, o programa deve ler uma quantidade indeterminada de pedidos de reserva. Cada pedido é composto pelo índice da fileira e pelo índice do assento. A leitura termina quando a fileira informada for `-1`.

Para cada pedido, o programa deve:

- exibir `Posicao invalida` se a fileira ou o assento não existirem na sala;
- exibir `Assento ocupado` se o assento já estiver reservado;
- marcar o assento como ocupado e exibir `Reserva confirmada` nos demais casos.

Ao encerrar a leitura, o programa deve exibir a sala, uma fileira por linha, e informar:

a) o total de assentos ocupados;

b) a fileira com a maior quantidade de assentos livres (em caso de empate, a de menor índice);

c) se ainda existe, em alguma fileira, um par de assentos livres lado a lado. Em caso positivo, exiba a fileira e as colunas do primeiro par encontrado.

Por exemplo, considere uma sala com 2 fileiras e 4 assentos e os pedidos $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(0, 1)$, $(0, 3)$ e $(2, 0)$. O terceiro pedido deve ser recusado porque o assento já está ocupado, e o último porque a fileira não existe. A sala final é:

```
[0, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 0]
```

Nesse caso, há 3 assentos ocupados, a fileira com mais assentos livres é a de índice 1 e existe um par de assentos livres lado a lado na fileira 1, colunas 0 e 1.